ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA

ARTHUR GABRIEL KAISER DE ALMEIDA, NUSP 11820451
PEDRO HENRIQUE LOPES DA SILVA, NUSP 11353186
PEDRO PASTO XAVIER OLIVEIRA, NUSP 10823390

PROJETO DE SERVIÇO DE CABOTAGEM: ANÁLISE E ESTIMATIVA FINANCEIRA

SÃO PAULO - SP
2023

Arthur Gabriel Kaiser de Almeida
Pedro Henrique Lopes da Silva
Pedro Pasto Xavier de Oliveira

PROJETO DE SERVIÇO DE CABOTAGEM: ANÁLISE E ESTIMATIVA FINANCEIRA

Relatório de trabalho realizado como avaliação parcial da disciplina PNV3411 - Transportes marítimo e fluvial, do curso de Engenharia Naval da Escola Politécnica da USP.

Orientadores: Prof. Dr. André Bergsten Mendes e Prof. Me. Gustavo Costa

SÃO PAULO - SP
2023

RESUMO

O presente relatório se propõe a introduzir, contextualizar e comparar a movimentação de cargas conteinerizadas transportadas ao longo da costa brasileira, de forma que seja possível analisar e desenvolver financeiramente um serviço de cabotagem *liner* ao longo de cinco anos. Portanto, nesse trabalho se espera observar os aspectos primários para o desenvolvimento de um projeto de transporte marítimo. Tudo isso com o objetivo final de criar a sensibilidade necessária às características do transporte da carga e seus diferentes modais, bem como a integração de diferentes técnicas e, principalmente, a importância da indústria naval nesse mercado.

Palavras-chave: Cabotagem, Contêiner, Liner, Otimização, Transporte marítimo.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	CONSIDERAÇÕES E METODOLOGIA	5
3	PROSPECÇÃO DE PORTOS ATENDIDOS	6
4	OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇO	8
5	CUSTOS E PREVISÃO FINANCEIRA	13
6	SERVIÇO FINAL E PREVISÃO FINANCEIRA	18
7	CONCLUSÕES	20
	REFERÊNCIAS	21
	APÊNDICE A – DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHO	22

1 INTRODUÇÃO

A cabotagem refere-se ao transporte de mercadorias e passageiros entre portos costeiros de um mesmo país, e desempenhou um papel fundamental na integração das regiões brasileiras ao longo dos séculos. Desde o período do Brasil Colônia até os dias atuais, a cabotagem tem sido uma importante alternativa ao transporte rodoviário, com impactos significativos na economia nacional. No Brasil, ganhou força com o crescimento da atividade portuária e das rotas marítimas no século XIX. O país, com sua vasta costa e inúmeros portos, apresentava um potencial logístico significativo para o transporte marítimo de carga. Durante décadas, a cabotagem foi utilizada principalmente para o transporte de commodities, como café, açúcar e minério, impulsionando a economia brasileira.

Mas foi a partir da segunda metade do século XX que o transporte de contêineres ganhou destaque na cabotagem brasileira. A padronização dos contêineres, combinada com o avanço tecnológico nos navios e nos equipamentos portuários, trouxe maior eficiência e redução de custos ao setor. O transporte de contêineres permitiu a simplificação das operações, agilizando o carregamento, descarregamento e movimentação das cargas nos portos, tornando-se ainda mais competitivo em relação a outros modais, como rodoviário e ferroviário.

Atualmente, a importância econômica do transporte de contêineres na cabotagem brasileira é inegável. A crescente demanda por mercadorias em todo o país impulsionou a expansão desse modal, que se tornou fundamental para o abastecimento de produtos nas diferentes regiões, considerando sua extensa costa e diversas vias hidroviárias interiores. Além disso, a cabotagem oferece vantagens ambientais, como a redução da emissão de gases de efeito estufa em comparação ao transporte rodoviário.

Nesse contexto, a tecnologia e a otimização desempenham um papel crucial para aprimorar esse serviço. A automação de processos, o uso de sistemas de rastreamento e monitoramento, a implementação de inteligência artificial e a otimização das rotas são apenas alguns dos avanços que têm contribuído para tornar o transporte de contêineres mais eficiente, seguro e ágil. Dessa forma, o planejamento mais preciso das operações e a redução de custos logísticos impulsiona ainda mais o desenvolvimento desse setor estratégico para a economia brasileira.

2 CONSIDERAÇÕES E METODOLOGIA

A fim de entender de forma mais sucinta o planejamento financeiro de um serviço de cabotagem, foram feitas algumas simplificações ao utilizar os dados fornecidos pelo professor para o desenvolvimento do trabalho. A movimentação de *feeders* foi desconsiderada e uma pesquisa de rotas já existentes no mercado foi previamente utilizada como instrumento de compreensão do sistema de planilhas utilizado.

Conforme o material e base de dados entregue, buscamos encontrar as maiores movimentações portuárias dentre os doze (12) terminais informados, o que apresenta, a princípio, o raciocínio da metodologia utilizada: a receita é diretamente proporcional a movimentação do terminal. O que será analisado posteriormente com o cálculo dos custos da movimentação da carga conteinerizada.

Sobre a demonstração dos dados em si, será separada por característica estudada - Prospecção de portos atendidos; otimização da rota e serviço escolhido; previsão financeira; características finais da rota e serviço, de modo a ter uma demonstração clara das fórmulas, parâmetros e ordem de raciocínio e organização dos dados. Por fim, ao concluir uma etapa de planejamento, será trazida uma tabela com os resultados obtidos com a aplicação das ferramentas do software utilizado para planejamento e previsão, o Excel.

Além disso, pelo fato de que será fornecido o arquivo de Excel utilizado pelo grupo, serão registrados neste relatório apenas as tabelas, fórmulas e imagens que o grupo julgou serem cruciais para o entendimento do trabalho realizado.

Por fim, é de suma importância destacar que as receitas e custos calculados no Excel foram feitos refletindo o ano 4 de operação (sendo o primeiro ano o ano zero e assim por diante). Conforme explicado em sala de aula aula, foi feita essa estimativa com relação ao último ano (ano 4) e para espelhar os resultados do serviço nos anos anteriores foi feita uma regressão considerando uma queda de receita de 10% de um ano para o outro. Além disso, essa queda de 10% não vale apenas para a receita, mas para parte dos custos também.

3 PROSPECÇÃO DE PORTOS ATENDIDOS

Para desenvolver uma rota atendida pelas embarcações estimas das pelo grupo, foi necessária a visualização de todas as movimentação de contêineres nos terminais portuários, levando em consideração cada equipamento carregado, ou seja, o tipo de contêiner (20DC, 20RF, 40HC, 40RH), além da movimentação por unidades e por TEU (*twenty equipment unit* ou unidade de vinte pés). O transporte de *feeders* foi desconsiderado para efeitos de simplificação e os 20 *reefer* também foram desconsiderados, pois representavam uma quantidade muito pequena de movimentação semanal.

Dessa forma, os terminais portuários atendidos e sua movimentação potencial semanal estimada em TEU podem ser visualizados na Tabela 1 abaixo:

- AM: Porto Chibatão (MAO);
- CE: Porto de Pecém (PEC);
- PE: Porto de Suape (SUA);
- BA: Porto de Salvador (SSA);
- SP: Porto de Santos (SSZ);
- SC: Porto de Itapoá (IOA).

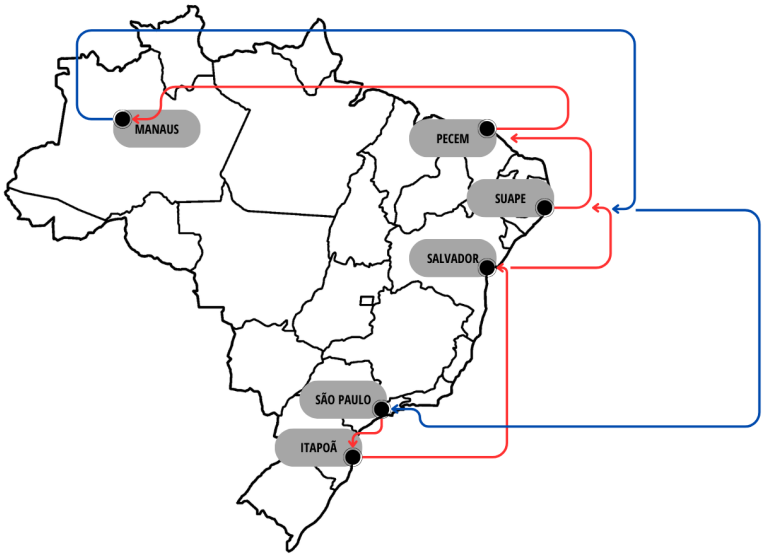
Tabela 1 – Portos atendidos e carga potencial movimentada em TEU's

Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem
AM	-	267	322	128	2.165	222	3.104
CE	458	-	101	13	486	203	1.261
PE	774	238	-	82	540	181	1.815
BA	141	105	78	-	644	103	1.071
SP	860	1.091	1.337	221	-	-	3.509
SC	698	869	1.226	216	-	-	3.009
Total Destino	2.931	2.570	3.064	660	3.835	709	13.769

Fonte: Elaboração própria

A rota escolhida teve como base o porto com maior movimentação absoluta, o Porto de Santos, em São Paulo. Dessa forma, estabelecendo a sequência de terminais de maneira crescente em relação à distância do porto de origem da rota.

Figura 1 – Rota do serviço *liner*



Fonte: Elaboração Própria

Antes de entender o problema de otimização de quantos contêineres de cada origem de trecho seriam alocados na embarcação, foi necessário escolher quais combinações ”origem/destino”seriam atendidas, já que nem todas seriam lucrativas e competitivas com o transporte rodoviário, pois a carga teria que permanecer no navio e fazer viagens desnecessárias até chegar ao destino, gerando prejuízo e impedindo que outras potências cargas fossem alocadas no navio. A Tabela 2 abaixo apresenta as combinações O/D que serão atendidas:

Tabela 2 – Destinos das cargas

SP(1) – SC(2)	SC(2) – BA(3)	BA(3) – PE(4)	PE(4) – CE(5)	CE(5) – AM(6)	AM(6) – PE(4)	PE(4) – SP(1)
1 – 2	1 – 3	1 – 4	1 – 5	1 – 6	6 – 4	4 – 1
1 – 3	1 – 4	1 – 5	1 – 6	2 – 6	6 – 1	4 – 2
1 – 4	1 – 5	1 – 6	2 – 5	3 – 6	6 – 2	6 – 2
1 – 5	1 – 6	2 – 4	2 – 6	4 – 6		6 – 1
1 – 6	2 – 3	2 – 5	3 – 5	5 – 6		
6 – 2	2 – 4	2 – 6	3 – 6			
4 – 2	2 – 5	3 – 4	4 – 5			
	2 – 6	3 – 5	4 – 6			
		3 – 6				

Fonte: Elaboração própria

4 OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇO

Conforme a escolha de rotas descrita anteriormente, foram observadas movimentações potenciais em unidades e em toneladas para cada tipo de equipamento. Dessa forma, foi utilizada a ferramenta *solver*, do Excel, para que pudesse ser encontrada a porcentagem da carga em toneladas e em TEU's que poderia ser transportada em cada trecho da rota, já que o navio tem um limite de quantidade de TEU's e peso de 3500 TEU's e 39200 toneladas, respectivamente, para a classe de navio escolhida. As quantidades serão apresentadas nas tabelas e imagens a seguir.

A seguinte lógica foi aplicada ao solver:

1. Maximizar a receita total, considerando cada tipo de contêiner utilizado;
2. sujeito a:
   - 2.1 Matriz O/D p/ equipamento escolhido $\leq$ Matriz O/D p/ equip. ANTAQ.
   - 2.2 Tonelagem total carregada por rota $\leq$ 39200.
   - 2.3 TEU total carregada por rota $\leq$ 2800.
   - 2.4 valores dos contêineres vazios $\geq$ 0.
   - 2.5 valores das movimentações por equipamento para as relações O/D não atendidas $=$ 0.

Portanto, o solver comparou e limitou uma tabela de movimentações de rota escolhida com a movimentação semanal total da ANTAQ, para as rotas que apresentavam viabilidade econômica. A automatização dos cálculos de contêineres vazios e cheios, bem como a receita gerada por cada um permitiu que fossem encontrados os valores ótimos.

Abaixo podem ser vistas as movimentações em TEU e toneladas por rota de e origem e destino quando comparadas a Tabela 2:

Tabela 3 – TEUs movimentados por trecho (considerar Tabela 2 para rotas da carga)

SP(1) - SC(2)	SC(2) - BA(3)	BA(3) - PE(4)	PE(4) - CE(5)	CE(5) - AM(6)	AM(6) - PE(4)	PE(4) - SP(1)
-	168	1,151	172	692	322	19
168	1,151	172	692	374	2,164	179
1,151	172	692	-	125	305	305
172	692	80	374	1,153		2,164
692	39	-	58	456		
305	80	374	125			
179	-	24	226			
	374	58	1,153			
		125				
2,667	2,676	2,676	2,800	2,800	2,791	2,667

Fonte: Elaboração própria

Tabela 4 – Tonelagem movimentada por trecho (considerar Tabela 2 para rotas da carga)

SP(1) - SC(2)	SC(2) - BA(3)	BA(3) - PE(4)	PE(4) - CE(5)	CE(5) - AM(6)	AM(6) - PE(4)	PE(4) - SP(1)
-	2,352	16,856	2,604	9,688	4,592	532
2,352	16,856	2,604	9,688	5,236	30,968	2,716
16,856	2,604	9,688	-	1,764	3,130	3,130
2,604	9,688	1,540	5,236	12,104		30,968
9,688	924	-	1,008	7,168		
3,130	1,540	5,236	1,764			
2,716	-	504	3,556			
	5,236	1,008	12,104			
		1,764				
37,346	39,200	39,200	35,960	35,960	38,690	37,346

Fonte: Elaboração própria

Conforme mencionado, o objetivo do solver é maximizar a receita, dada pelo somatório das receitas de 20DC, 40HC e 40HR separadamente. Para o cálculo da receita, foi utilizada a seguinte tabela de fretes como referência:

FRETE CABOTAGEM POR UNIDADE DE CONTÊNER						
Origem/Destino	**AM**	**CE**	**PE**	**BA**	**SP**	**SC**
AM		R$ 13.722,77	R$ 16.113,73	R$ 16.248,00	R$ 20.549,67	R$ 23.477,69
CE	R$ 13.722,77		R$ 4.583,07	R$ 7.624,71	R$ 16.599,86	R$ 20.271,51
PE	R$ 16.113,73	R$ 4.583,07		R$ 4.784,47	R$ 14.188,24	R$ 17.880,54
BA	R$ 16.248,00	R$ 7.624,71	R$ 4.784,47		R$ 10.583,72	R$ 14.301,85
SP	R$ 20.549,67	R$ 16.599,86	R$ 14.188,24	R$ 10.583,72		R$ 4.092,48
SC	R$ 23.477,69	R$ 20.271,51	R$ 17.880,54	R$ 14.301,85	R$ 4.092,48	

Figura 2 – Valor de frete cabotagem por unidade de contêiner

Para a montagem desta tabela, foram consideradas as distâncias entre as capitais e conforme ensinado em aula, foi calculado o valor de frete cabotagem como sendo igual a:

$$Frete_{cabotagem} = 0,7 * Frete_{rodoviario}$$

Sendo que o frete rodoviário para um caminhão de 6 eixos é dado por:

$$Frete_{rodoviario} = 1,3 * (distancia * 5,6748 + 496,5)$$

Além disso, para os casos que envolviam Manaus, ou na origem, ou no destino, foi considerado o custo hidroviário, conforme explicado em aula e nos slides da disciplina.

Rodando o solver no Excel e considerando os inputs mencionados, chegou-se nas seguintes matrizes origem-destino por tipo de equipamento, para contêineres cheios e vazios:

Figura 3 – Matrizes OD cheios levados por tipo de contêiner

NOSSA MOVIMENTAÇÃO - 20DC							
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem
AM	-	-	6	-	48	9	63
CE	56	-	-	-	-	-	56
PE	39	28	-	-	19	15	101
BA	1	14	12	-	-	-	27
SP	-	14	53	-	-	-	67
SC	-	-	30	27	-	-	57
Total Destino	96	56	101	27	67	24	371

NOSSA MOVIMENTAÇÃO- 40HC							
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem
AM	-	-	158	-	1.057	105	1.320
CE	198	-	-	-	-	-	198
PE	336	97	-	-	-	82	515
BA	62	22	-	-	-	-	84
SP	346	79	548	84	-	-	1.057
SC	187	-	-	-	-	-	187
Total Destino	1.129	198	706	84	1.057	187	3.361

NOSSA MOVIMENTAÇÃO - 40RH							
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem
AM	-	-	-	-	1	-	1
CE	2	-	-	-	-	-	2
PE	30	2	-	-	-	-	32
BA	-	-	6	-	-	-	6
SP	-	-	1	-	-	-	1
SC	-	-	25	6	-	-	31
Total Destino	32	2	32	6	1	-	73

Fonte: Elaboração Própria

De forma análoga, foi possível obter matrizes similares, agora para os vazios, conforme mostrado abaixo:

Figura 4 – Matrizes OD vazios levados por tipo de contêiner

MATRIZ OD 20 DC VAZIOS							
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem
AM						33	33
CE					-	-	-
PE						-	-
BA					-		-
SP							-
SC							-
Total Destino	-	-	-	-	-	33	33

MATRIZ OD 40HC VAZIOS							
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem
AM							-
CE						-	-
PE	191				-	-	191
BA	-						-
SP							-
SC							-
Total Destino	191	-	-	-	-	-	191

MATRIZ OD 40 RH VAZIOS							
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem
AM						31	31
CE					-	-	-
PE					-		-
BA					-		-
SP							-
SC							-
Total Destino	-	-	-	-	-	31	31

Fonte: Elaboração Própria

Nesta etapa, vale reforçar a restrição extra que o grupo precisou implementar no solver, que foi a restrição de que as células das matrizes OD de vazios que apresentassem fórmulas deveriam ser maiores ou iguais a zero.

Após ter-se rodado o solver, o grupo pode construir tabelas resumos contemplando o somatório de todos os tipos de contêiner por semana, tanto de cheios quanto de vazios:

Figura 5 – Matriz OD resumo cheios

Movimentação de Contêineres na Cabotagem em 2022 - unidades							
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem
AM	-	-	164	-	1.106	114	1.384
CE	256	-	-	-	-	-	256
PE	405	127	-	-	19	97	648
BA	63	36	18	-	-	-	117
SP	346	93	602	84	-	-	1.125
SC	187	-	55	33	-	-	275
Total Destino	1.257	256	839	117	1.125	211	3.805

Fonte: Elaboração Própria

Figura 6 – Matriz OD resumo vazios

Movimentação de Contêineres na Cabotagem em 2022 - unidades							
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem
AM	-	-	-	-	-	64	64
CE	-	-	-	-	-	-	-
PE	191	-	-	-	-	-	191
BA	-	-	-	-	-	-	-
SP	-	-	-	-	-	-	-
SC	-	-	-	-	-	-	-
Total Destino	191	-	-	-	-	64	255

Fonte: Elaboração Própria

Essas tabelas resumo foram utilizadas posteriormente para o cálculo dos custos operacionais.

Além disso, foi possível obter as tabelas contendo os valores de receita obtida com o serviço, conforme mostrado abaixo:

Figura 7 – Matrizes de receita por tipo de equipamento

RECEITA - 20DC							
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem
AM	-	-	96.682	-	986.384	211.299	1.294.366
CE	768.475	-	-	-	-	-	768.475
PE	628.436	128.326	-	-	269.576	268.208	1.294.546
BA	16.248	106.746	57.414	-	-	-	180.407
SP	-	232.398	751.977	-	-	-	984.374
SC	-	-	536.416	386.150	-	-	922.566
Total Destino	1.413.159	467.470	1.442.489	386.150	1.255.961	479.507	5.444.735
						REC. SEM.	5.444.735
Movimentação 2022 - 40HC							
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem
AM	-	-	2.545.970	-	21.720.998	2.465.158	26.732.126
CE	2.717.108	-	-	-	-	-	2.717.108
PE	5.414.214	444.558	-	-	-	1.466.205	7.324.977
BA	1.007.376	167.744	-	-	-	-	1.175.119
SP	7.110.185	1.311.389	7.775.153	889.032	-	-	17.085.759
SC	4.390.329	-	-	-	-	-	4.390.329
Total Destino	20.639.212	1.923.690	10.321.123	889.032	21.720.998	3.931.362	59.425.418
						REC. SEM.	59.425.418
Movimentação 2022 - 40RH							
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem
AM	-	-	-	-	20.550	-	20.550
CE	27.446	-	-	-	-	-	27.446
PE	483.412	9.166	-	-	-	-	492.578
BA	-	-	28.707	-	-	-	28.707
SP	-	-	14.188	-	-	-	14.188
SC	-	-	447.014	85.811	-	-	532.825
Total Destino	510.858	9.166	489.909	85.811	20.550	-	1.116.293
						REC. SEM.	1.116.293

Fonte: Elaboração Própria

Sendo assim, foi possível chegar numa receita anual de R$3.431.295.178.

5 CUSTOS E PREVISÃO FINANCEIRA

Custo Intermodal

A seguir, faremos a estimação dos custos associados às linhas de transporte analisadas. Os modais rodoviários foram modelados a partir de custos de transporte fixados como uma matriz de origem/ destino. Os custos **porta X porta** por contêiner estão tabelados abaixo:

Figura 8 – Custos transporte rodoviário - portaXporta

CUSTO RODOVIÁRIO PORTA X PORTA POR CONTÊINER						
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC
AM		2.324	2.191	1.586	2.914	5.245
CE	2.324		2.929	2.324	3.652	5.983
PE	2.191	2.929		2.191	3.519	5.850
BA	1.586	2.324	2.191		2.914	5.245
SP	2.914	3.652	3.519	2.914		6.573
SC	5.245	5.983	5.850	5.245	6.573	

Fonte: Elaboração Própria

Com esta tabela de base e com a matriz origem-destino refletindo o somatório da quantidade de contêineres cheios movimentados - construída a partir do solver (tabela resumo) - foi possível calcular o custo anual com o serviço intermodal, conforme a tabela abaixo:

Figura 9 – Custos transporte rodoviário - porta X porta

CUSTO RODOVIÁRIO PORTA X PORTA SEMANAL								
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem	
AM	-	-	359.311	-	3.222.765	597.941	4.180.018	
CE	594.871	-	-	-	-	-	594.871	
PE	887.324	371.938	-	-	66.858	567.453	1.893.573	
BA	99.917	83.654	39.437	-	-	-	223.008	
SP	1.008.207	339.600	2.118.334	244.767	-	-	3.710.908	
SC	980.834	-	321.752	173.088	-	-	1.475.674	
Total Destino	3.571.153	795.192	2.838.833	417.855	3.289.623	1.165.395	12.078.052	
							TOTAL ANUAL	628.058.687

Fonte: Elaboração Própria

Custo Aluguel de Contêiner

A partir das matrizes OD's de cheios e vazios por tipo de equipamento, foi possível calcular sem muita dificuldade o custo com aluguel de contêiner, conforme mostrado abaixo:

Figura 10 – Custo de aluguel de contêiner

CUSTO ALUGUEL DE CONTÊINER ANUAL				
	20DC	20RF	40HC	40HR
(CUSTO/UNI)/DIA	3,992	59,880	5,988	84,830
QUANTIDADE	1.212	-	10.656	312
CUSTO ANUAL	1.765.981	-	23.289.967	9.660.440
CUSTO TOTAL	34.716.388			

Fonte: Elaboração Própria

Para esse cálculo foram utilizados os dados fornecidos nos slides com relação ao valor do aluguel de cada tipo de contêiner, além de ter sido considerada 3 vezes a movimentação por tipo de contêiner, conforme explicado em aula. Além disso, para chegar no custo anual, foi multiplicado por 365, referente ao número de dias no ano.

Custo Depot

O valor de movimentação de vazios e transporte de vazios do terminal pro depot fornecido nos slides foi o mesmo para todos os portos.

Sabe-se que cada contêiner cheio na matriz OD resumo representa duas movimentações de vazios nos depots, uma na origem e outra no destino.

Já com relação à matriz OD de vazios, sabe-se que cada contêiner vazio representa duas movimentações de vazios nos depots, além de duas vezes o transporte do vazio do terminal para o depot, uma na origem e outra nop destino.

A partir desse racional, foi possível obter os seguintes resultados para o custo com depot:

Figura 11 – Custo movimentação vindo da OD de cheios

CUSTO DEPOT MOVIMENTAÇÃO DE CONTEINER VINDO DA OD DE CHEIOS - SEMANAL								
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem	
AM	-	-	32.800	-	221.200	22.800	276.800	
CE	51.200	-	-	-	-	-	51.200	
PE	81.000	25.400	-	-	3.800	19.400	129.600	
BA	12.600	7.200	3.600	-	-	-	23.400	
SP	69.200	18.600	120.400	16.800	-	-	225.000	
SC	37.400	-	11.000	6.600	-	-	55.000	
Total Destino	251.400	51.200	167.800	23.400	225.000	42.200	761.000	
							TOTAL ANUAL	39.572.000

Fonte: Elaboração Própria

Figura 12 – Custo movimentação vindo da OD de vazios

CUSTO DEPOT MOVIMENTAÇÃO CONTEINER VINDO DA OD DE VAZIOS - SEMANAL								
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem	
AM						26.880	26.880	
CE							-	
PE	80.220						80.220	
BA							-	
SP							-	
SC							-	
Total Destino	80.220	-	-	-	-	26.880	107.100	
							TOTAL ANUAL	5.569.200

Fonte: Elaboração Própria

Figura 13 – Custo transporte no depot vindo da OD de vazios

CUSTO DEPOT TRANSPORTE DE VAZIOS VINDO DA OD DE VAZIOS - SEMANAL								
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem	
AM						12.800	12.800	
CE							-	
PE	38.200						38.200	
BA							-	
SP							-	
SC							-	
Total Destino	38.200	-	-	-	-	12.800	51.000	
							TOTAL ANUAL	2.652.000

Fonte: Elaboração Própria

Sendo assim, foi possível chegar num custo anual de R$ 47.793.200 associado aos depots.

Custo Terminal de Contêiner

Para o cálculo dos custos associados aos terminais de contêineres, foi considerado que cada contêiner da matriz OD resumo, tanto de cheios quanto de vazios representa uma movimentação na origem e uma movimentação no destino.

Como os valores de movimentação variam de terminal para terminal e dependem se o contêiner é cheio ou vazios, foram feitas as seguintes tabelas auxiliares para serem posteriormente multiplicadas pelas matrizes OD resumo de cheios e de vazios:

Figura 14 – Tabela auxiliar custo terminal - cheios

CUSTO MOVIMENTAÇÃO DE CHEIOS POR CONTÊINER						
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC
AM		1.400	1.850	1.500	1.500	1.550
CE	1.400		1.750	1.400	1.400	1.450
PE	1.850	1.750		1.850	1.850	1.900
BA	1.500	1.400	1.850		1.500	1.550
SP	1.500	1.400	1.850	1.500		1.550
SC	1.550	1.450	1.900	1.550	1.550	

Fonte: Elaboração Própria

Figura 15 – Tabela auxiliar custo terminal - vazios

CUSTO MOVIMENTAÇÃO DE VAZIOS POR CONTÊINER						
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC
AM						517
CE						
PE	617					
BA						
SP						
SC						

Fonte: Elaboração Própria

Para obter, portanto, o custo com terminal de contêineres, foram multiplicadas as tabelas auxiliares pelas matrizes OD resumo correspondentes. Os resultados obtidos estão mostrados abaixo:

Figura 16 – Custo terminal de contêineres movimentação cheios

CUSTO TERMINAL CONTÊINER CHEIO SEMANAL							
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem
AM	-	-	303.400	-	1.659.000	176.700	2.139.100
CE	358.400	-	-	-	-	-	358.400
PE	749.250	222.250	-	-	35.150	184.300	1.190.950
BA	94.500	50.400	33.300	-	-	-	178.200
SP	519.000	130.200	1.113.700	126.000	-	-	1.888.900
SC	289.850	-	104.500	51.150	-	-	445.500
Total Destino	2.011.000	402.850	1.554.900	177.150	1.694.150	361.000	6.201.050
						TOTAL ANUAL	322.454.600

Fonte: Elaboração Própria

Figura 17 – Custo terminal de contêineres movimentação vazios

CUSTO TERMINAL CONTÊINER VAZIO SEMANAL								
Origem/Destino	AM	CE	PE	BA	SP	SC	Total Origem	
AM						33.067	33.067	
CE							-	
PE	117.783						117.783	
BA							-	
SP							-	
SC							-	
Total Destino	117.783	-	-	-	-	33.067	150.850	
							TOTAL ANUAL	7.844.200

Fonte: Elaboração Própria

Sendo assim, chegou-se num custo anual de R$ 330.298.800 relacionado à movimentação nos terminais de contêineres.

Custo Administrativo

Com base no dado fornido nos slides de que o custo administrativo é fixo e de R$212,00 por contêiner cheio de cabotagem, foi possível, a partir da matriz OD resumo de cheios, calcular o valor esperado com despesas administrativas. Multiplicando o total movimentado por semana de contêineres cheios por 52 semanas e pelo valor de R$212,00, chegou-se no valor anual de R$ 41.946.320.

6 SERVIÇO FINAL E PREVISÃO FINANCEIRA

Respeitando os dados determinados na planilha para as operações portuária, bem como custos de combustível e outros para a operação das embarcações, pudemos desenvolver a tabela ”Proforma”. Nela foram adicionadas os valores de embarque e desembarque para cada trecho da rota, para que, junto a otimização da velocidade da embarcação, fossem encontrados mais alguns custos que fizeram parte da composição do tempo ótimo de viagem, considerando a ordem de atendimento dos terminais.

Figura 18 – Movimentação por terminal

	Operação Portuária - Movimentação						
Porto	Embarque Cheios	Desembarque Cheios	Embarque Vazios	Desembarque Vazios	Movimentação Estimada Total	Produtidade do berço (mvs/h)	Tempo de Operação (h)
SSZ	1,125	1,125	-	-	2,250	50	45.0
IOA	275	211	-	64	550	50	11.0
SSA	117	117	-	-	234	50	4.7
SUA	532	675	191	-	1,398	45	31.1
PEC	256	256	-	-	512	40	12.8
MAO	1,384	1,257	64	191	2,896	35	82.7
SUA	116	164	-	-	280	45	6.2
SSZ							

Fonte: Elaboração Própria

Os tempos foram somados e tabelados para que, com o auxílio da ferramenta *solver*, fosse encontrada uma velocidade ótima, minimizando os custos, para que a viagem não excedesse 28 dias.

Para o solver, as restrições compreenderam:

- O valor do tempo de viagem deve ser próximo ao ideal de 28 dias, estando esta proporção no intervalo $[0.99, 1.01]$
- A velocidade não poderia exceder 20 nós e ser maior do que 0.

Figura 19 – Viagem e velocidade

	Navegação Entre Portos de Praticagem						Custos			
Porto	Distância Estações de Práticos (mn)	Velocidade (nós)	Corrente (nós)	Velocidade Real (nós)	Horas	Dias	Consumo de VLFSO (t/h)	Consumo VLFSO entre Portos (t)	Custo de VLFSO ente Portos	Custo Total de Escala
SSZ	192	15.35	0	15.35	13	0.5	2.569	32.2	R$ 93,434.14	R$ 190,000.00
IOA	1,103	15.45	0	15.45	71	3.0	2.589	184.9	R$ 536,886.37	R$ 95,000.00
SSA	375	15.42	0	15.42	24	1.0	2.583	62.9	R$ 182,569.63	R$ 75,000.00
SUA	478	15.41	0	15.41	31	1.3	2.582	80.1	R$ 232,523.31	R$ 80,000.00
PEC	1,569	15.50	0	15.50	101	4.2	2.599	263.1	R$ 764,080.30	R$ 120,000.00
MAO	2,046	15.46	0	15.46	132	5.5	2.592	342.9	R$ 995,863.47	R$ 1,600,000.00
SUA	1,259	15.47	0	15.47	81	3.4	2.593	211.1	R$ 612,987.24	R$ 80,000.00
SSZ										

Fonte: Elaboração Própria

Figura 20 – Tempos de operação e mar

Item	Horas	Dias	Pct item	Pct total
Tempo de Porto	214.5	8.9		31.6%
Embarca Prático (h)	7.0	0.3	3.26%	1.0%
Operação (h)	193.5	8.1	90.21%	28.5%
Desatracação (h)	7.0	0.3	3.26%	1.0%
Desembarca Prático (h)	7.0	0.3	3.26%	1.0%
Tempos de Viagem	464.2	19.3		68.4%
Navegação Mar	454.2	18.9	97.8%	66.9%
Navegação Canal	10.0	0.4	2.2%	1.5%
Tempo Total	678.7	28.3		100.0%

Fonte: Elaboração Própria

Considerando os cálculos realizados, tanto de receita quanto de custos, foi possível chegar no seguinte quadro demonstrativo de resultado econômico para o serviço escolhido:

Tabela 5 – Resumo econômico

	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
Itens de Receitas/Custos/Despesas	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
+ Receita Operacional	2.058.777.107	2.401.906.625	2.745.036.142	3.088.165.660	3.431.295.178
- Custos Operacionais	1.114.165.427	1.218.252.134	1.322.338.841	1.426.425.549	1.530.512.256
= Resultado Operacional	944.611.680	1.183.654.491	1.422.697.301	1.661.740.111	1.900.782.922
- Despesas	25.167.792	29.362.424	33.557.056	37.751.688	41.946.320
= Resultado do Período	R$ 919.443.888,32	R$ 1.154.292.066,67	R$ 1.389.140.245,02	R$ 1.623.988.423,37	R$ 1.858.836.601,72

Fonte: Elaboração própria

7 CONCLUSÕES

A partir dos resultados apresentados e da metodologia explicada, pode-se concluir que o serviço de cabotagem escolhido pelo grupo apresentou resultados econômicos bastante positivos e que ele poderia ser um serviço realmente implementado entre os principais *players* da cabotagem brasileira.

É possível notar que até mesmo no primeiro ano (ano zero), o serviço já apresenta um resultado de aproximadamente um bilhão de reais, quando está apenas com 60% da capacidade do mercado.

É claro que devem ser levadas em consideração as simplificações que foram feitas a fim de simplificar o problema, de modo que certamente os resultados obtidos aqui não representam 100% da realidade, mas certamente é uma estimativa bastante rica em estudos e comprometimento com o racional explicado em sala de aula.

Um ponto que deixou os integrantes do grupo intrigados foi a não observação do *imbalance* estrutural a partir da escolha de rotas do *solver*. Essa inconsistência não foi possível de ser desvendado pelo grupo e pode ser alvo de uma investigação futura. Porém, ter modificado as restrições da forma como foi explicado no relatório a fim de mitigar esse problema do *imbalance* não estrutural, permitiu obter ainda dados coerentes e que fazem sim sentido com base na movimentação observada nos dados da *ANTAQ*.

Além disso, fica nítido que a criação de outros serviços complementares é extremamente possível, tendo em vista que dos dados da *ANTAQ* espelham um leque muito grande de possibilidades de serviços de cabotagem, de modo que a criação de novos serviços provavelmente resultaria em resultados financeiros ainda mais expressivos. Porém, considerando o nível de complexidade observada, o grupo optou por estruturar apenas um serviço.

Por fim, vale destacar o esforço do grupo para trazer resultados coerentes na construção deste projeto, de modo que o grupo pode não só aprender sobre conceitos técnicos da disciplina, mas também pode desenvolver o lado da perseverança e da determinação enquanto profissionais.

Dessa forma, é possível afirmar que projeto se mostrou extremamente agregador para o desenvolvimento dos alunos e que ele permitiu uma sensação muito maior de pertencimento em relação à Engenharia Naval por parte dos alunos. Não só projeto, mas a disciplina na totalidade. E certamente fica a possibilidade de desenvolver-se um projeto futuro nessa área de otimização de frotas e serviços de cabotagem.

REFERÊNCIAS

Costa, Gustavo. **PNV 3411 - Transportes Marítimo e Fluvial - Aulas 18 e 19**, Escola Politécnica da USP, PNV3411, Moodle: e-disciplinas, 2023. Disponível em: `https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=4795785`

APÊNDICE A – DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHO

Link para pasta com a documentação desenvolvida e base de cálculos:
https://drive.google.com/drive/folders/1ntxKsSDSsCTqO6IPl55FGP_wAY4d5w-3?usp=sharing